

致以辉煌的人

🏷️ Tags:

Time Limit: 3 s Memory Limit: 256 MB
Submission: 59 AC: 9 Score: 100.00

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

“根本赢不了，我听不懂。”

“是啊，从什么时候起我也变得不再相信命运了。一定要赢啊，以人类的身份。”

“没问题吧，你一定要赢啊，迪迦奥特曼。”

大古变身成为迪迦奥特曼，与加坦杰厄展开决战。然而加坦杰厄的超强防御力让迪迦奥特曼束手无策。最终迪迦奥特曼被夺走了光，再次变成了石像，沉入海底。众人制定了营救计划，想用光遗传因子转换器让迪迦奥特曼复苏。然而行动中被加坦杰厄发现，营救计划以失败告终。

“其实每一个人，都能靠自己的力量变成光的。”

正当大家绝望之际，世界各地仍相信迪迦的孩子们变成了一道道光，让迪迦成功复活，并变成闪耀迪迦，击败了加坦杰厄。

那一刻，我们都变成了光，成为了光能量的一份子。但在这些光芒里，包含着来自大自然的生息，包括着动物，植物，人类。迪迦想知道，在这些光芒里，有哪些是地球村的人给予的光芒。

每一个光芒都有着他自己的光能量值 $X (X \geq 1)$,已知 X 的数字长度为 len ,则 X_i 为该数字从左往右数第 i 位, $(1 \leq i \leq len)$ 。来自人类的光芒，其光芒值有着独特的秘密，令 $sum = \sum_{i=1}^{len-1} \sum_{j=i+1}^{len} X_i * X_j$, 那么满足 $sum \equiv X \pmod{m}$ 的便是人类的光芒。

现在迪迦在收集光芒中，迪迦想知道在这些光芒堆里，满足光芒值 $L \leq X \leq R$ 当中有多少是人类的光芒。由于答案可能会很大，请将答案 $\text{mod } 1000000007$ 后输出。

Input

第一行给出测试样例数 T ,表示共有 T 组测试样例。 $(1 \leq T \leq 20)$

接下来对于每一组样例：

第一行给出左区间边界 L

第二行给出右区间边界 R ,其中 $(1 \leq L \leq R \leq 10^{5000})$,输入保证没有前导0

第三行给出整数 m ,表示为上文的 mod 值, $(2 \leq m \leq 60)$

Output

对于每组测试样例,输出 [L,R] 共有多少个光芒值是来自人类的，答案 mod 1000000007

Samples

input	Copy
<pre>2 10 50 17 33 33 3</pre>	
output	Copy
<pre>2 1</pre>	

Hint

给定一个正整数 m ，如果两个整数 a 和 b 满足 $a-b$ 能够被 m 整除，即 $\frac{a-b}{m}$ 得到一个整数，那么就称整数 a 与 b 对模 m 同余，记作 $a \equiv b \pmod m$ 。

----来自百度百科

Author

WEN, Minghao

Submit

Codes

HZNUOJ is based on [HUSTOJ](#)
--- [Maintainer List](#) ---

Server Time: 2025-8-26 16:17:53